보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 한국타이어 주식회사

【특허고객번호】 1-2012-055099-3

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 천지

【대리인번호】 9-2008-100061-9

【지정된변리사】 염철종

【포괄위임등록번호】 2012-086584-3

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2012-0111868

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2013-0735385-89

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 천지 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000 원

보정서

【보정대상항목】 식별번호 0039

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0039】 여기서, $LATAC_1$은 횡가속도, SWA는 조타각이며, a_{10}, a_{11}, a_{12}, a_{13}은 상수로써 횡가속도와 조타각의 3차 다항식 곡선으로 접합(fitting)되는 다항식의 계수들이다. 이들 값은 측정된 횡가속도($LATAC_1$)와 조타각(SWA)의 3차 다항식 곡선으로 구한 횡가속도($LATAC_1$) 간의 오차를 최소화하는 최소자승법(least square method)에 의해 쉽게 구할 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0040

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0040】 도 5는 횡가속도(LATAC)에 대한 조타각(SWA) 선도를 구하기 위하여 최소자승법으로 곡선 접합시킨 결과를 나타낸 도면으로서, 곡선 접합된 선도에서 그립력과 균형감 특성 인자를 추출할 수 있다. 최대 그립력(AyMax)은 타이어의 그립력의 크기를 정략적으로 나타내는 인자로서, 도 5에서 최대 횡가속도의 크기를 나타낸다. 이 값이 클수록 타이어의 그립력이 큰 것을 의미한다. 그립력의 균형감 (gBalance)는 그립력의 밸런스(balance)를 나타내는 인자로서, 도 5에서 다음과 같은 식을 이용하여 구할 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0045

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0045】 여기서, $LATAC_2$는 횡가속도, Beta는 횡미끄럼각이며, a_{20}, a_{21}, a_{22}, a_{23}는 상수로써 횡가속도와 횡미끄럼각의 3차 다항식 곡선으로 접합되는 다항식의 계수들이다. 이들 값은 측정된 횡가속도($LATAC_2$)와 횡미끄럼각(Beta)의 3차 다항식 곡선으로 구한 횡가속도($LATAC_2$) 간의 오차를 최소화하는 최소자승법에 의해 쉽게 구할 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0046

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0046】 도 6은 횡가속도(LATAC)에 대한 횡미끄럼각(Beta) 선도를 구하기 위하여 최소자승법으로 곡선 접합시킨 결과를 나타낸 도면으로서, 곡선 접합된 선도에서 그립력과 관련된 두 가지 특성 인자를 추출할 수 있다. 최대 횡미끄럼각(BetaMax)은 자동차가 선회시에 횡 방향으로 미끄러지는 크기를 나타내는 것이다. 이 값이 크면 클수록 횡미끄럼짐이 많은 것을 의미한다. 또한, 횡미끄럼의 빠르기(gBeta)는 다음과 같이 정의된다.

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

(1) 자동차 타이어의 그립력과 균형감 성능을 평가하기 위한 컴퓨터는, 고 횡가속도 조타 스윕 시험의 수행에 따라 조타력계로부터 조타각, 조타토크를 포함한 데이터를 전송받으며, 관성센서로부터 3축 가속도, 횡가속도, 3축 회전 각속도를 포함한 데이터를 전송받는 단계,

(2) 상기 컴퓨터는, 상기 (1) 단계에서 수행한 고 횡가속도 조타 스윕 시험에 따라 상기 조타력계와 상기 관성센서로부터 전송받은 측정 데이터를 토대로 타이어의 그립력과 균형감 성능과 관련된 객관적 성능 인자를 추출하는 단계, 그리고

(3) 상기 컴퓨터는, 상기 (2) 단계에서 추출된 객관적 성능 인자를 토대로 타이어의 그립력과 균형감 성능을 확인하는 단계를 포함하며,

상기 (2) 단계에서 추출되는 타이어의 그립력과 균형감 성능과 관련된 객관적 성능 인자는,

$LATAC_1 = a_{10} + a_{11}SWA + a_{12}SWA^2 + a_{13}SWA^3$ 의 곡선 접합식을 사용하여 구한 횡가속도에 대한 조타각 선도에서의 최대 횡가속도의 크기인 최대

그립력(AyMax), 횡가속도가 최대 그립력의 85%일 때의 곡선의 기울기인 그립력의 균형감(gBalance)과,

$$LATAC_2 = a_{20} + a_{21}Beta + a_{22}Beta^2 + a_{23}Beta^3$$ 의 곡선 접합식을 사용하여 구한 횡가속도에 대한 횡미끄럼각 선도에서의 자동차가 선회시 횡방향으로 미끄러지는 크기인 최대 횡미끄럼각(BetaMax), 자동차 선회시 횡방향으로 미끄러지는 속도인 횡미끄럼의 빠르기(gBeta)인 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법.

여기서, $LATAC_1$ 및 $LATAC_2$는 횡가속도, SWA는 조타각, Beta는 횡미끄럼각, a_{10}, a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{20}, a_{21}, a_{22}, a_{23}는 상수이다.

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

제 1 항에 있어서,

상기 횡가속도에 대한 조타각 선도에서의 최대 횡가속도의 크기인 최대 그립력(AyMax), 상기 횡가속도에 대한 횡미끄럼각 선도에서의 자동차가 선회시 횡방향으로 미끄러지는 크기인 최대 횡미끄럼각(BetaMax) 및 횡가속도가 최대 그립력의 85%가 되는 영역에서의 횡미끄럼의 빠르기(gBeta)를 포함한 그립력 성능과 관련된 객관적 성능 인자는, 상기 컴퓨터에서의 타이어 그립력 성능 확인에 이용되는 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 5】

제 1 항에 있어서,

상기 횡가속도에 대한 조타각 선도에서의 횡가속도가 최대 그립력의 85%일 때의 곡선의 기울기인 그립력의 균형감(gBalance), 상기 횡가속도에 대한 횡미끄럼각 선도에서의 횡가속도 영역의 기울기를 포함한 균형감 성능과 관련된 객관적 성능 인자는, 상기 컴퓨터에서의 타이어 균형감 성능 확인에 이용되는 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법.